



CHAPITRE 14

Les capteurs

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. La grandeur de sortie d'un capteur est :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. toujours une grandeur physique | c. toujours une tension |
| b. toujours une grandeur électrique | d. toujours une résistance |

2. Une sonde Pt100 mesure la température d'un bain. Sa grandeur d'entrée est :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. une résistance | c. une température |
| b. une tension | d. un courant |

3. Un capteur est dit *passif* lorsque :

- | | |
|----------------------------------|--|
| a. il ne consomme aucune énergie | c. il délivre lui-même une tension |
| b. sa sortie est une impédance | d. il ne nécessite aucune alimentation |

4. Parmi ces capteurs, lequel est **actif** ?

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| a. la photorésistance | c. le thermocouple |
| b. la jauge d'extensométrie | d. la sonde Pt1000 |

5. Que signifie le « 100 » de la sonde Pt100 ?

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a. sa résistance à 100 °C | c. sa température maximale |
| b. sa résistance à 0 °C | d. son nombre de spires |

6. La sensibilité d'un capteur est :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. la valeur de sa sortie au repos | c. son étendue de mesure |
| b. la pente de sa caractéristique statique | d. son temps de réponse |

7. L'unité de la sensibilité d'une sonde Pt100 est :



- a. le Ω
 - b. le $^{\circ}\text{C}$
 - c. le $\Omega/^{\circ}\text{C}$
 - d. elle n'a pas d'unité

8. Une caractéristique statique est une droite. On en déduit que le capteur est :

 - a. actif
 - b. numérique
 - c. linéaire
 - d. rapide

9. Un capteur passe de $15\ ^{\circ}\text{C}$ à $75\ ^{\circ}\text{C}$. Le seuil servant à déterminer $t_r(5\ \%)$ vaut :

 - a. $71,25\ ^{\circ}\text{C}$
 - b. $72\ ^{\circ}\text{C}$
 - c. $57\ ^{\circ}\text{C}$
 - d. $75\ ^{\circ}\text{C}$

10. La sortie d'un détecteur de fin de course est un signal :

 - a. analogique
 - b. logique
 - c. numérique
 - d. continu

11. Une thermistance CTN voit sa résistance :

 - a. augmenter avec la température
 - b. diminuer avec la température
 - c. rester constante
 - d. s'annuler à $0\ ^{\circ}\text{C}$

12. Pour justifier le choix d'un capteur, on doit :

 - a. retenir le plus sensible
 - b. retenir le plus rapide
 - c. confronter la documentation au cahier des charges
 - d. retenir le moins cher

Corrigé commenté

1. **b.** C'est la définition même d'un capteur : il *traduit* une grandeur physique en grandeur électrique. Laquelle — résistance, tension, courant, charge — dépend du capteur ; c'est justement ce qui distingue les passifs des actifs.
2. **c.** L'entrée est la grandeur physique que l'on veut connaître, ici la **température**. La résistance, elle, est la *sortie*. Inverser les deux est l'erreur la plus coûteuse du chapitre, car la question tombe dans quatre sujets sur dix.
3. **b.** Sa sortie est une impédance — résistance, capacité ou inductance. Attention au piège des réponses *a* et *d* : c'est le capteur **passif** qui a besoin d'une alimentation extérieure, pas l'actif. Le vocabulaire dit exactement le contraire de l'intuition.

4. **c.** Le thermocouple délivre directement une tension par effet Seebeck : il se comporte en générateur. Les trois autres ont une résistance pour grandeur de sortie.
5. **b.** $100\ \Omega$ à $0\ ^\circ\text{C}$ — question posée telle quelle en 2023. Le « Pt » est le symbole chimique du platine.
6. **b.** $s = \Delta S / \Delta E$: c'est la pente. Elle est constante si, et seulement si, la caractéristique est une droite.
7. **c.** L'unité se déduit du quotient : une résistance divisée par une température, soit des $\Omega/^\circ\text{C}$. Ne jamais donner une sensibilité sans son unité.
8. **c.** Une caractéristique rectiligne signifie que la sensibilité ne dépend pas du point de fonctionnement : le capteur est **linéaire**. Cela ne dit rien de sa rapidité ni de sa nature active ou passive — ce sont des classements indépendants.
9. **b.** La variation vaut $75 - 15 = 60$, dont 95 % font 57, à ajouter à la valeur initiale : $15 + 57 = 72\ ^\circ\text{C}$. La réponse *a* ($71,25\ ^\circ\text{C}$) est le piège : elle prend 95 % de la *valeur finale*. La réponse *c* oublie d'ajouter la valeur de départ.
10. **b.** Deux états seulement, ouvert ou fermé : c'est un signal **logique**, ou tout ou rien.
11. **b.** CTN signifie « coefficient de température négatif » : la résistance *diminue* quand la température monte — l'inverse d'une Pt100. Le signe négatif de sa sensibilité n'est donc pas une anomalie.
12. **c.** Aucun critère pris isolément ne suffit. Un capteur très sensible mais dont l'étendue de mesure ne couvre pas le besoin est inutilisable. Justifier un choix, c'est confronter des *chiffres* — étendue, sensibilité, linéarité, temps de réponse — à l'exigence réelle.